

Docente: Vicius Pegorini

Discente: José Augusto Fachin dos Santos

RA: 2344670

PyCharm + Flask

O **PyCharm** é uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) desenvolvida pela JetBrains, voltada principalmente para a programação em Python, oferecendo recursos como editor de código inteligente, depuração, gerenciamento de projetos, integração com Git, instalação de bibliotecas e execução de testes, facilitando o desenvolvimento e a manutenção de aplicações Python.

Vantagens e desvantagens (PyCharm + Flask)

PyCharm (IDE)

Vantagens	Desvantagens
Especialização em Python, Autocomplete, refatoração e depuração altamente integrados, com suporte nativo a frameworks como Flask e Django	Consumo elevado de recursos, uso intenso de RAM e CPU; inicialização lenta, especialmente em projetos grandes ou monorepos
Produtividade: Ferramentas integradas de teste (pytest, unittest), depurador amigável e cliente de banco de dados embutido	Curva de aprendizado: Muitas funcionalidades e opções podem sobrecarregar iniciantes
Estabilidade: Foco exclusivo em Python, o que resulta em alta confiabilidade para projetos de qualquer porte	Recursos avançados pagos: A versão gratuita oferece apenas o conjunto básico; funcionalidades Pro (como suporte a Flask, Django e Jupyter remoto) exigem assinatura

Flask (Framework)

Vantagens	Desvantagens
Leve e minimalista: Núcleo simples, ideal para microsserviços, APIs e projetos que exigem controle total sobre a arquitetura.	Escalabilidade manual: Não traz ORM, autenticação ou admin prontos; em projetos maiores, exige escolha e integração de bibliotecas externas.
Flexibilidade: Não impõe estrutura rígida; o desenvolvedor decide quais extensões usar.	Curva inicial para produção: Configurar deploy com WSGI, servidor dedicado e proxy reverso exige conhecimento adicional .

Características

PyCharm

- IDE unificado desde 2025.1: Community e Professional foram fundidos em um único produto, com recursos básicos gratuitos e assinatura Pro para funcionalidades avançadas .
- Suporte nativo a Python 2.7 e 3.9–3.15 (dependendo da versão) .
- Gerenciamento de ambientes virtuais (venv, pipenv, poetry, conda), com UV como padrão para novos projetos a partir da versão 2025.3 .
- Ferramentas integradas: terminal, depurador, console Python, controle de versão (Git), suporte a Jupyter Notebook (inclusive remoto no Pro) .
- Suporte a Flask via configurações de execução dedicadas, disponível no conjunto Pro

Flask

- Microframework baseado em Werkzeug e Jinja2.
- Sistema de rotas simples e extensível.
- Servidor de desenvolvimento embutido (flask run).
- Suporte a blueprints, extensões e configuração via variáveis de ambiente.

Servidores Web disponíveis

Para o ambiente de desenvolvimento, o Flask possui embutido um microserviço padrão rodando geralmente em : 127.0.0.1:5000.

Para o ambiente de produção, recomenda-se usar um servidor WSGI dedicado:

- Gunicorn (Linux/macOS): popular e estável para ambientes Unix.
- uWSGI: altamente configurável, adequado para implantações complexas.
- Waitress (Windows): opção pura Python para ambientes Windows.

Configurações Mínimas necessárias:

Para rodar uma aplicação Python + Flask, é necessário possuir o Python instalado, e o Flask, pode ser por meio de: `pip install flask`

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    return "<p>Hello, World!</p>"
```

Licenças

PyCharm (JetBrains):

Possui assinatura (mensal ou anual) para acesso ao conjunto completo de recursos e atualizações, porém oferece uma versão gratuita com recursos limitados.

Assinantes com 12 meses consecutivos de pagamento recebem uma licença perpétua de fallback, que permite usar uma versão específica mesmo após o cancelamento.

Flask:

Licença **BSD de 3 cláusulas** (permissiva e open source).

Conclusões

Para localizar informações, busca de recursos e suporte, tanto o Pytham como o Flask possuem uma comunidade muito ativa em diversos fóruns, na internet, bem acolhedora e unida, o que facilita o processo de desenvolvimento e soluções de problemas